7. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania</u>*. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A.) Elemző feladat

A háztartási gázpalackokat propán-bután gázkeverékkel töltik meg.

a) Mely homológ sorhoz tartozik a propán és a bután?

b) Írja fel a megfelelő homológ sor általános képletét!

c) Milyen kristályrácsban kristályosodik a propán és bután?

d) Mindkét gáz megfelelő körülmények között reakcióba lép a klórral.

- **Írja fel mindkét esetben a reakcióegyenletet!**

- **Melyik reakciótípusba sorolható a klórral lejátszódó reakció?**

e) Hol fordulnak elő nagyobb mennyiségben ezek a gázok a természetben?

f) Ha csak propánt és butánt tartalmaz a gázpalack, észrevesszük-e színről vagy szagról, ha szivárog a gázpalack? Válaszát indokolja!

B.) Számítási feladat

Az Egyesült Államokban levő Nagy Sóstó (Great Salt Lake) vize 23,0 tömeg% nátrium-kloridot tartalmaz. A tó vizének sűrűsége: 1,15 g/cm^3.

a) Ha 100,0 dm^3 tóvízből a víz teljes mennyiségét elpárologtatjuk, hány kg só marad vissza? (A tó vizét tekintsük 23,0 tömeg%-os nátrium-klorid-oldatnak!)

b) Nyári melegben (30,0 °C-on) a tó víztartalma hány %-ának kell elpárolognia, hogy elkezdődjön a sókiválás? (30,0 °C-on a NaCl oldhatósága: 36,5 g / 100 g víz.)

10 pont	